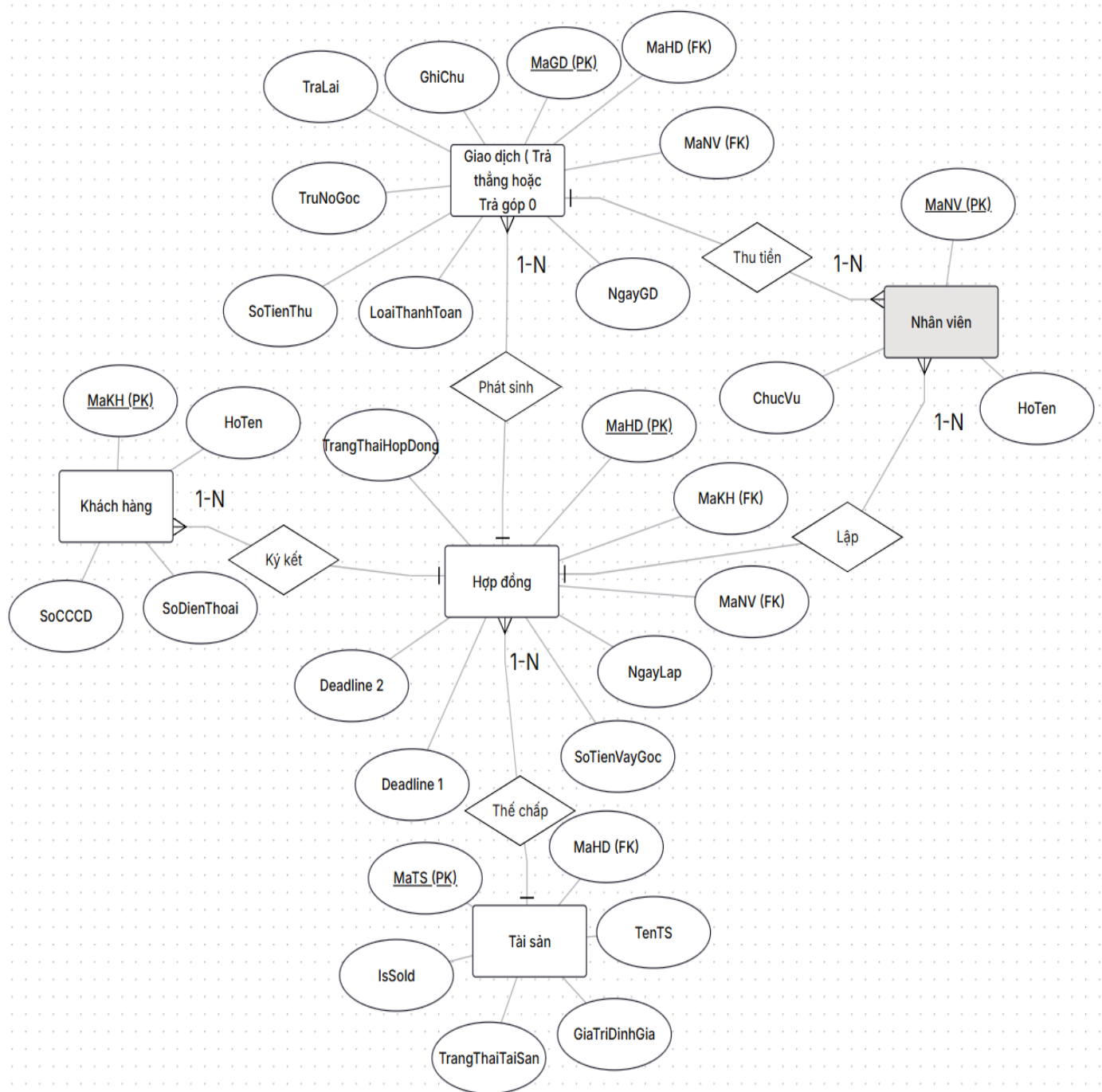


1. SƠ ĐỒ ERD QUẢN LÝ CẦM ĐỒ



2. GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN TÍNH LÃI

Thuật toán này chia làm hai giai đoạn: **Lãi đơn** (trước hạn) và **Lãi kép** (sau hạn).

Em sẽ trình bày một cách dễ hiểu để làm code:

1. Công thức Lãi Đơn (Trước Deadline 1)

Áp dụng cho khoảng thời gian từ NgayLap đến Deadline1.

- Lãi suất: 5.000đ cho mỗi 1.000.000đ tiền gốc/ngày.
- Tỷ lệ lãi theo ngày (r): $5.000 / 1.000.000 = 0,005$ (tức là 0,5% mỗi ngày).

Công thức:

$$\text{Lãi đơn} = \text{Tiền gốc} \times r \times \text{số ngày}$$

Ví dụ: Bạn vay 10 triệu trong 10 ngày, lãi đơn sẽ là:

$$10.000.000 \times 0,005 \times 10 = 500.000\text{đ}$$

2. Công thức Lãi Kép (Sau Deadline 1)

Áp dụng từ sau ngày Deadline1. Lúc này, "Lãi mẹ đẻ lãi con". Phần lãi đơn tích lũy được tính đến ngày Deadline 1 sẽ được nhập vào vốn gốc để tính lãi cho giai đoạn tiếp theo.

Thuật toán tính theo từng ngày:

- Ngày Deadline 1 + 1:

$$\text{Gốc mới} = \text{Gốc cũ} + \text{Lãi đơn tích lũy.}$$

- Ngày tiếp theo:

$$\text{Gốc mới} = \text{Gốc ngày hôm trước} + (\text{Gốc ngày hôm trước} \times r).$$

Công thức tổng quát cho lãi kép (nếu không có biến động trả nợ):

$$\text{Tổng tiền} = (\text{Gốc} + \text{Lãi}) = \text{Gốc mới} \times (1 + r)^n$$

(Trong đó n là số ngày quá hạn kể từ Deadline 1).

3. Logic xử lý "Trả góp" (Biến động nợ)

Đây là phần khó nhất khi viết Function. Vì khách có thể trả tiền gốc bất cứ lúc nào, nên "Tiền gốc" để tính lãi không cố định.

Thuật toán "Dòng thời gian":

- a) Xác định TargetDate (Ngày cần tính toán).
- b) Lấy danh sách các giao dịch (GiaoDich) từ bảng Log tính từ ngày lập đến TargetDate.
- c) Chạy vòng lặp theo ngày hoặc theo từng đợt giao dịch:
- Tính lãi trên dư nợ gốc hiện tại cho đến ngày có giao dịch tiếp theo.
 - Khi có giao dịch trả tiền: Trừ số tiền khách đóng vào tiền lãi trước, dư ra mới trừ vào tiền gốc.
 - Cập nhật lại dư nợ gốc mới và tiếp tục tính lãi cho đoạn thời gian tiếp theo.